TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO
NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ TRUYỀN THÔNG

ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018
Môn: VI XỬ LÝ
Mã môn học: **MICR330363**
Đề số: 1 Đề thi có 2 trang.
Thời gian: 90 phút.
Được phép sử dụng tài liệu trên một tờ giấy A4 viết tay

Câu 1: (3.5 điểm)

Cho hệ thống giám sát và điều khiển nhiệt độ gồm: vi điều khiển PIC16F887 kết nối 2 cảm biến nhiệt độ LM35 (giá trị ngõ ra 10mV/1°C, 0-150°C) tương ứng kênh 2 (AN2) và kênh 3 (AN3), 3 led 7 đoạn nối port D (chục), port C (đơn vị), port B dấu độ, 1 nút nhấn chế độ nối với RE0, 1 chuông báo động kết nối với RE1 (xuất mức 0: loa kêu, mức 1: loa tắt). Tần số dao động cho vi điều khiển tùy chọn.

Hãy viết chương trình thực hiện tất cả các yêu cầu sau:

a. Hiển thị kết quả đo nhiệt độ trên led 7 đoạn như mẫu: **XX□**

Trong đó XX, là giá trị nhiệt độ đo, □ là dấu độ C.

b. Nút nhấn chọn chế độ:
Chế độ 0: đo luân phiên 2 kênh (mỗi kênh hiển thị 3s).
Chế độ 1: đo kênh 2.
Chế độ 2: đo kênh 3.

c. Khi giá trị nhiệt độ đo thay đổi thì điều khiển theo các trường hợp sau:

Trường hợp	Kênh 2	Kênh 3	Yêu cầu điều khiển
1	Nhỏ hơn 45 độ	Nhỏ hơn 45 độ	Tắt loa cảnh báo quá nhiệt và hiển thị như yêu cầu câu a, b.
2	Lớn hơn 45 độ	Lớn hơn 45 độ	Cho kêu loa báo động và nhấp nháy giá trị nhiệt độ với chu kỳ 0,5s sáng và 0,5s tắt

Câu 2: (3.5 điểm)

Cho hệ thống điều khiển giải nhiệt dùng động cơ quạt DC 24VDC, dòng 3A kết nối với vi điều khiển PIC16F887 qua IC L298, có 2 nút nhấn SPEED, RUN_STOP (RB0, RB1), LCD 16x2. Vi điều khiển sử dụng tần số dao động 20 Mhz.

a. Vẽ sơ đồ nguyên lý kết nối.

b. Viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau: Hiển thị tốc độ và trạng thái hệ thống trên LCD như sau:

	Đầu hàng	Cuối hàng
Hàng 1:	Duty cycle	XXX %
Hàng 2:	Status	YYYY

Trong đó XXX là giá trị chu kỳ làm việc, YYYY: hiển thị chuỗi "RUN" hay "STOP" tương ứng với trạng thái hoạt động của hệ thống.

Dùng PWM của PIC để điều khiển thay đổi tốc độ động cơ DC, 3 cấp độ tương ứng với chu kỳ làm việc là 30%, 70%, 100% khi nhấn nút SPEED và hiển thị trên LCD. Chu kỳ tín hiệu PWM là 400 us. Nhấn nút RUN_STOP để ngừng động cơ và cho phép động cơ chạy lại theo tốc độ trước khi ngừng. Mặc định ban đầu chu kỳ làm việc là 30% và ở chế độ STOP.

Được quét bằng CamScanner

Câu 3: (3 điểm)

Cho hệ thống giám sát sự cố gồm vi điều khiển PIC16F887 kết nối với máy vi tính giao tiếp theo chuẩn truyền dữ liệu nối tiếp bất đồng bộ RS232, tốc độ baud = 2400. Vi điều khiển kết nối với 4 nút nhấn PQC_1, PQC_2, Line_Leader_1, Line_Leader_2; 2 led 7đoạn gồm led số 1 hiển thị vị trí cần gọi PQC; led số 2 hiển thị số vị trí cần gọi Line Leader. Tần số dao động cho vi điều khiển tùy chọn. Mặc định ban đầu mới cấp điện, hiển thị 2 dấu gạch ngang trên led 7 đoạn.

Vẽ sơ đồ nguyên lý và viết chương trình điều khiển theo các yêu cầu:

a. Khi nhấn nút PQC_1, PQC_2 thì hiển thị tương ứng trên led số 1: số 1, 2 và gửi về máy tính giá trị 11, 12; khi nhấn nút Line_Leader_1, Line_Leader_2 thì hiển thị tương ứng trên led số 2: số 1, 2 và gửi về máy tính tương ứng giá trị 21, 22.

b. Khi máy tính truyền ký tự 'R' thì hệ thống sẽ reset lại hệ thống như mới cấp điện.

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)	Nội dung kiểm tra
[G 4.1]: Hiểu và ứng dụng được hệ thống vi điều khiển vào thực tế.	Câu 1
[G 1.3]: Thiết kế và lập trình điều khiển dùng ngôn ngữ C cho các hệ thống điều khiển.	Câu 2
[G 2.3]: Có kỹ năng thiết kế và xây dựng qui trình điều khiển cho hệ thống dùng vi điều khiển PIC 16F887.	Câu 3

Ngày 7 tháng 6 năm 2018

Thông qua Trưởng ngành

(ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Ngọc Lân

Được quét bằng CamScanner